LUCRARE DE LABORATOR | MATLAB

LABORATOR 2

Mediul de programare MATLAB

Obiective. Prezenta lucrare urmărește valorificarea principalelor instrumente MATLAB pentru calcul numeric și reprezentare grafică. În acest scop sunt analizate operații cu scalari și matrici, rezolvarea unui sistem liniar, prelucrarea polinoamelor, integrarea numerică prin metoda trapezelor, reprezentarea funcțiilor în două și trei dimensiuni, precum și realizarea unei interfețe grafice elementare pentru vizualizarea unor corpuri geometrice.

1. Exercițiul 1

Enunț. Se dau elementele $a = 5$ și $b = 6$. Să se efectueze operațiile: $a + b$, $a - b$, $a \cdot b$, a/b, $a\backslash b$, $a > b$, $a < b$, $a \,\&\, b$ și $a \mid b$.

Implementare MATLAB.

```
a=5; b=6;
a+b
a-b
a*b
a/b
a\b
a>b
a<b
a&b
a|b
```

Rezultate din capturile MATLAB.

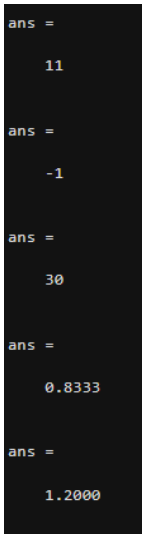


Figura 1: Rezultatele numerice pentru $a + b$, $a - b$, $a \cdot b$, a/b și $a\backslash b$.

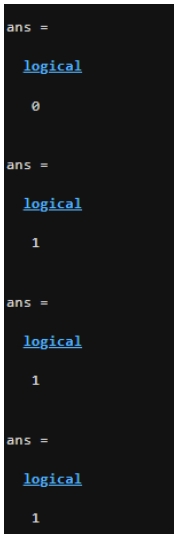


Figura 2: Rezultatele logice pentru $a > b$, $a < b$, $a \,\&\, b$ și $a \mid b$.

2. Exercițiul 2

Enunț. Se consideră matricile

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 \\ 7 & 6 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -6 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Să se realizeze operațiile $A+B$, $A-B$, $A.*B$, $A./B$, $A.\backslash B$, $A.\hat{}B$ (ridicare element cu element, notată în MATLAB A.^B), B^2 și A'.

Implementare MATLAB.

```
A=[1 2 3;5 4 3;7 6 5];
B=[-2 3 -6;-1 3 2;3 6 4];
A+B
A-B
A.*B
A./B
A.\B
A.^B
B^2
A'
```

Rezultate din capturile MATLAB.

```
ans = 3×3
    -1     5    -3
     4     7     5
    10    12     9


ans = 3×3
     3    -1     9
     6     1     1
     4     0     1


ans = 3×3
    -2     6   -18
    -5    12     6
    21    36    20
```

Figura 3: Adunarea, scăderea și înmulțirea element cu element.

```
ans = 1×2
     3     3


ans =

     3


ans =

     3
```

Figura 4: Împărțiri și alte operații matriciale afișate.

```
ans = 1×2
     3     3


ans = 3×1
     2
     6
     3


ans = 3×1
    0.0909
    0.2727
    0.0909
```

Figura 5: Transpusa și rezultatele operațiilor finale.

3. Exercițiul 3

Enunț. Se dau matricile

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Să se determine size(A), length(B), rank(A), det(A), inv(A), cond(A), trace(A), A', B', size(A), diag(A), pinv(B), norm(A).

Implementare MATLAB.

```
A=[2 -3 1;-4 6 2;1 2 3];
B=[1 3 1];
size(A)
length(B)
rank(A)
det(A)
inv(A)
cond(A)
trace(A)
A'
B'
size(A)
diag(A)
pinv(B)
norm(A)
```

Rezultate din capturile MATLAB.

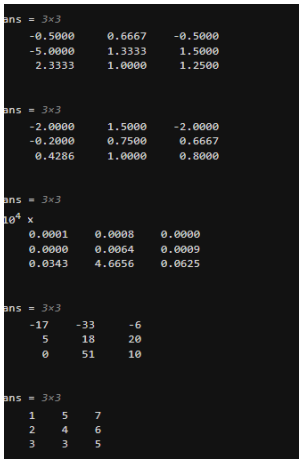


Figura 6: Proprietăți și rezultate pentru matrici, partea I.

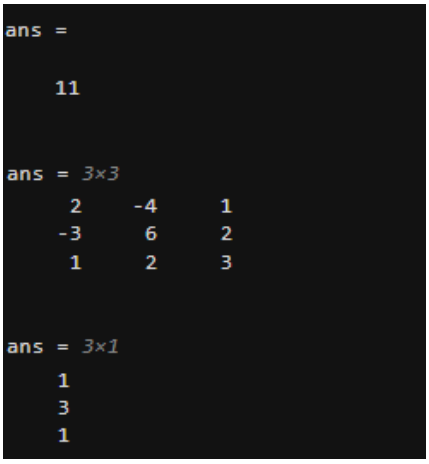


Figura 7: Proprietăți și rezultate pentru matrici, partea a II-a.

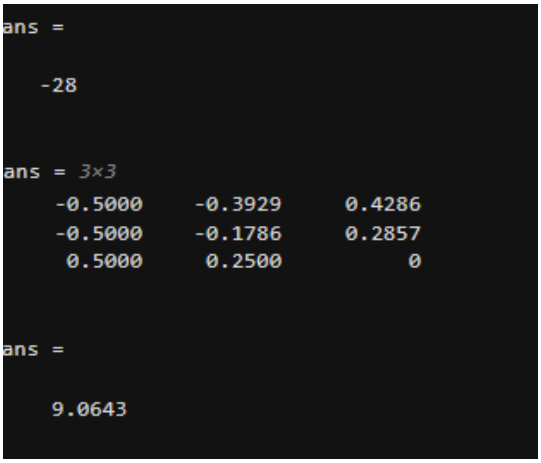


Figura 8: Rezultate matriciale suplimentare.

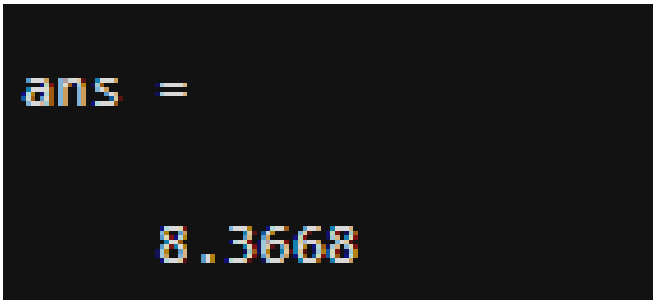


Figura 9: Norma matricei afișată în MATLAB.

4. Exercițiul 4

Enunț. Să se rezolve sistemul de trei ecuații cu trei necunoscute:

$$\begin{cases} x + 4y + z = 2, \\ 2x + 7y + 3z = 4, \\ x + 8y + 2z = 6. \end{cases}$$

Implementare MATLAB.

```
A=[1 4 1;2 7 3;1 8 2];
B=[2;4;6];
X=A\B;
x=X(1)
y=X(2)
z=X(3)
```

Rezultate și reprezentări.

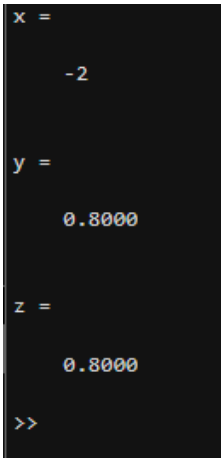


Figura 10: Soluția sistemului liniar în MATLAB.

5. Exercițiul 5

Enunț. Se dau polinoamele

$$f(x) = 4x^6 - 2x^4 + 3x^2 - x + 4, \qquad g(x) = 2x^2 + 5x - 16.$$

a) Să se efectueze operații cu polinoamele: $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$, împărțirea lui f la g, înmulțirea lui g cu 5, derivarea și evaluarea în puncte, precum și înmulțirea și împărțirea element cu element a valorilor evaluate. b) Să se efectueze descompunerea în fracții simple a raportului $f(x)/g(x)$.

Implementare MATLAB.

```
f=[4 0 -2 0 3 -1 4];
g=[2 5 -16];
g1=[0 0 0 0 g];
suma=f+g1
diferenta=f-g1
produs=conv(f,g)
[cat,rest]=deconv(f,g)
inmultire5=5*g
derivata_f=polyder(f)
x=-2:0.1:2;
yf=polyval(f,x)
yg=polyval(g,x)
produs_elemente=yf.*yg
raport_elemente=yf./yg
[r,p,k]=residue(f,g)
```

Rezultate și reprezentări.

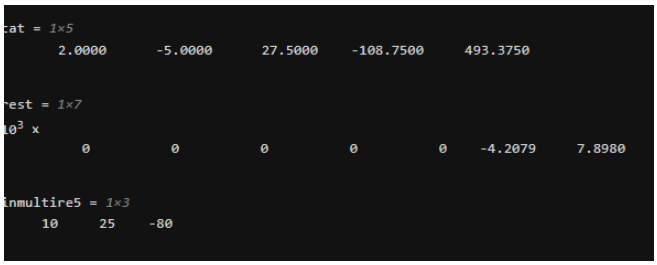


Figura 11: Rezultatele operațiilor cu polinoame, partea I.

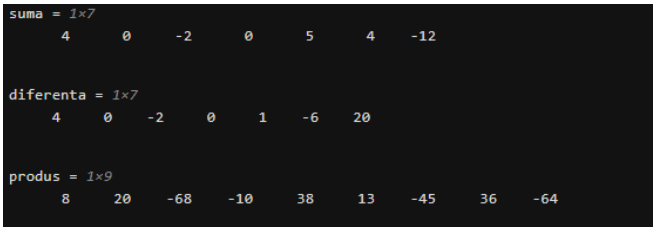


Figura 12: Coeficienții obținuți pentru operațiile polinomiale.



Figura 13: Coeficienți numerici și rădăcini pentru descompunerea în fracții simple.



Figura 14: Coeficienții obținuți în calculul polinomial.

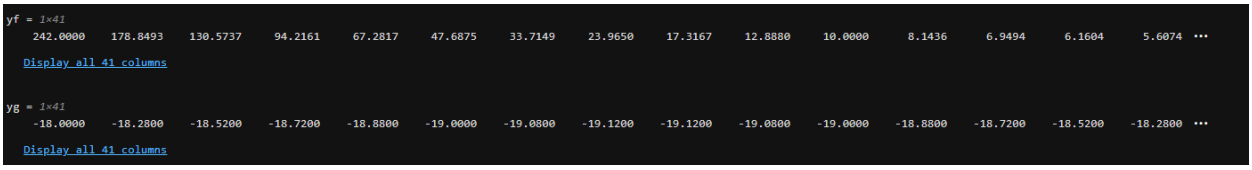


Figura 15: Valorile y_f și y_g calculate prin polyval, pentru cele 41 de abscise.

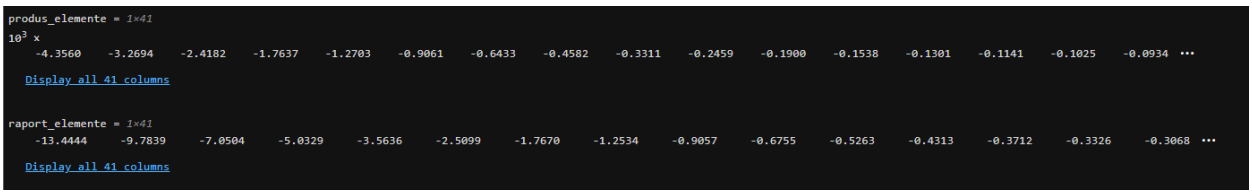


Figura 16: Produsul și raportul element cu element al valorilor polinoamelor.

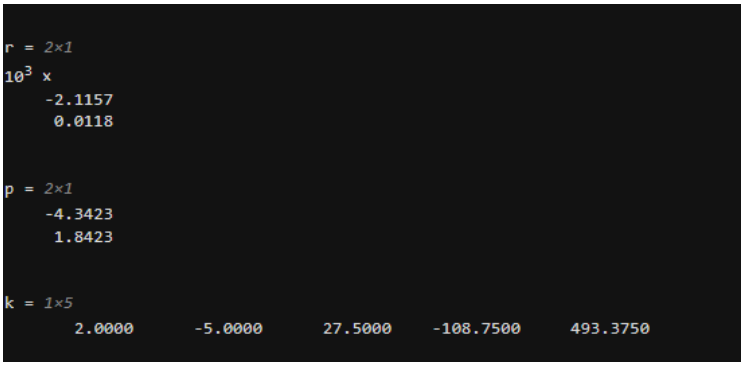


Figura 17: Coeficienții r, polii p și termenii polinomiali k din residue.

6. Exercițiul 6

Enunț. Să se calculeze, prin metoda trapezelor, integrala

$$q = \int_0^1 e^{2x} \cos(x)\, \mathrm{d}x.$$

Implementare MATLAB.

```
x=0:0.01:1;
y=exp(2*x).*cos(x);
q=trapz(x,y)
```

Rezultate și reprezentări.

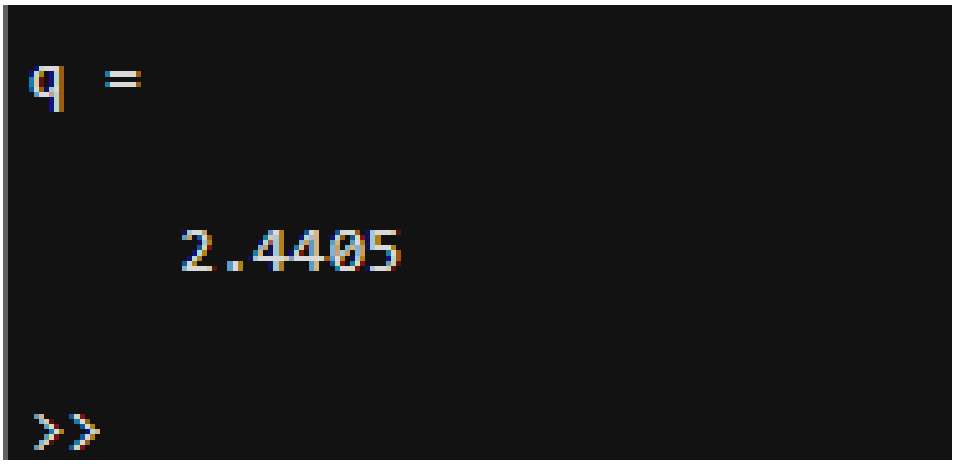


Figura 18: Valoarea integralei calculată cu metoda trapezelor.

7. Exercițiul 7

Enunț. Să se reprezinte, pentru $x \in [-2, 2]$, funcțiile

$$f(x) = e^{x/2} \sin(2x), \quad g(x) = \frac{x-3}{x^2+2}, \quad u(x) = \sqrt{x^2+1}\ \text{arctg}(x).$$

Reprezentarea se face: a) pe același sistem de axe; b) pe figuri diferite.

Implementare MATLAB.

```
x=-2:0.01:2;
f=exp(x./2).*sin(2*x);
g=(x-3)./(x.^2+2);
u=sqrt(x.^2+1).*atan(x);
figure(1);
plot(x,f,'r',x,g,'b',x,u,'g');
grid on;
legend('f(x)','g(x)','u(x)');
title('Cele trei functii pe aceeasi figura');
figure(2); plot(x,f,'r'); grid on; title('f(x)');
figure(3); plot(x,g,'b'); grid on; title('g(x)');
figure(4); plot(x,u,'g'); grid on; title('u(x)');
```

Rezultate și reprezentări.

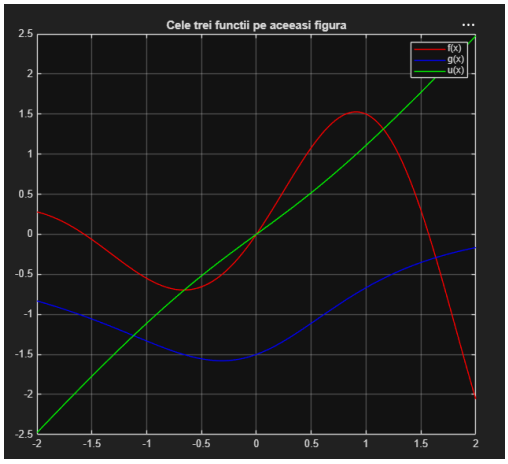


Figura 19: Cele trei funcții reprezentate în aceeași figură.

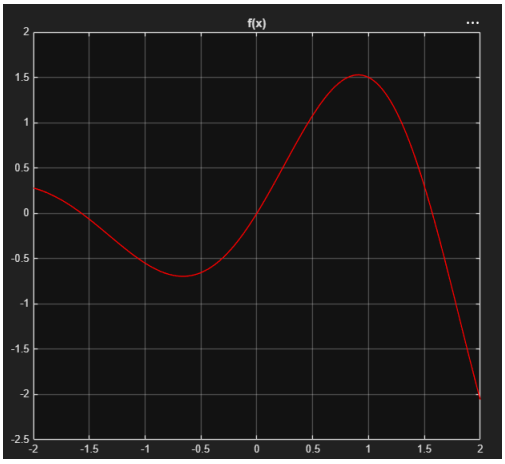


Figura 20: Reprezentarea individuală a funcției f.

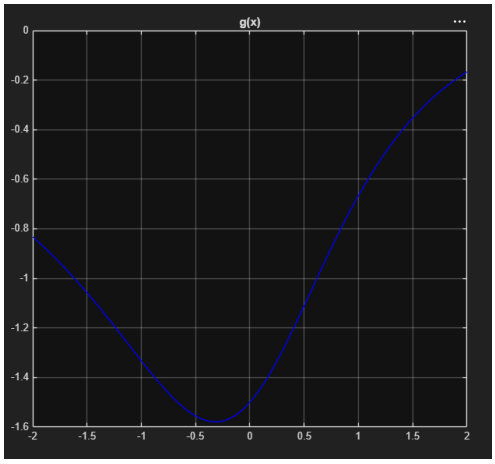


Figura 21: Reprezentarea individuală a funcției g.

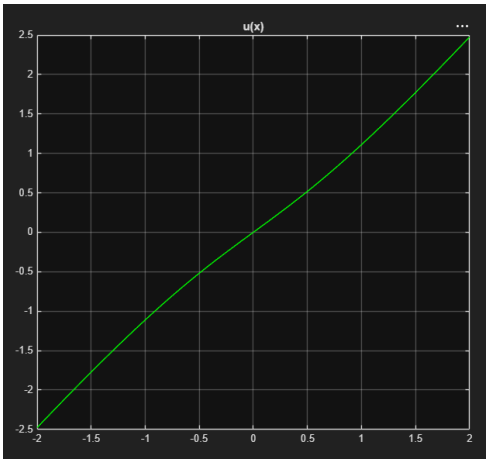


Figura 22: Reprezentarea individuală a funcției u.

8. Exercițiul 8

Enunț. Să se reprezinte grafic funcția

$$f(x,y)=\frac{\sin\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}, \qquad x,y\in[-8,8].$$

Se vor utiliza comenzile mesh, meshc, surf și surfc, fiecare pe o figură diferită.

Implementare MATLAB.

```
[x,y]=meshgrid(-8:0.1:8);
r=sqrt(x.^2+y.^2);
z=ones(size(r));
ind=(r~=0);
z(ind)=sin(r(ind))./r(ind);
figure(5); mesh(x,y,z); title('mesh');
figure(6); meshc(x,y,z); title('meshc');
figure(7); surf(x,y,z); title('surf');
figure(8); surfc(x,y,z); title('surfc');
```

Rezultate și reprezentări.

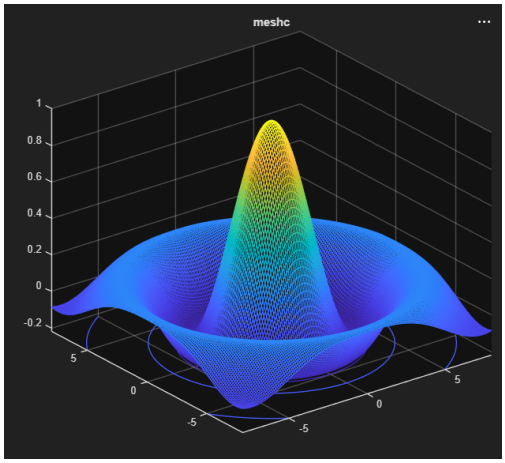


Figura 23: Suprafața reprezentată prin mesh.

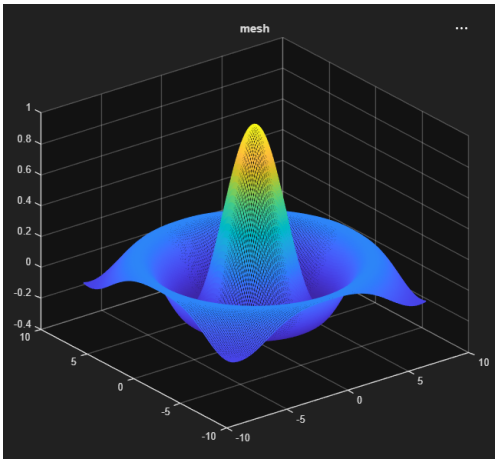


Figura 24: Suprafața reprezentată prin meshc.

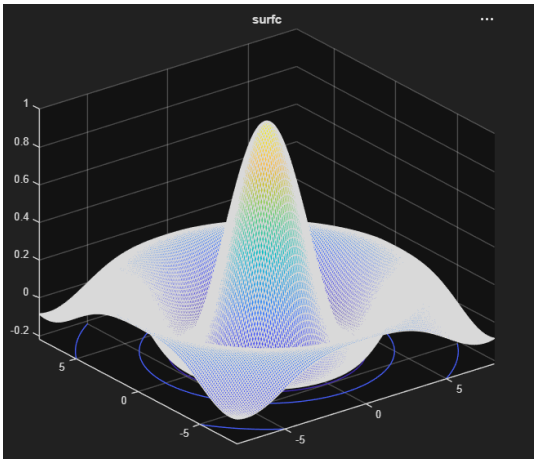


Figura 25: Suprafața reprezentată prin surf.

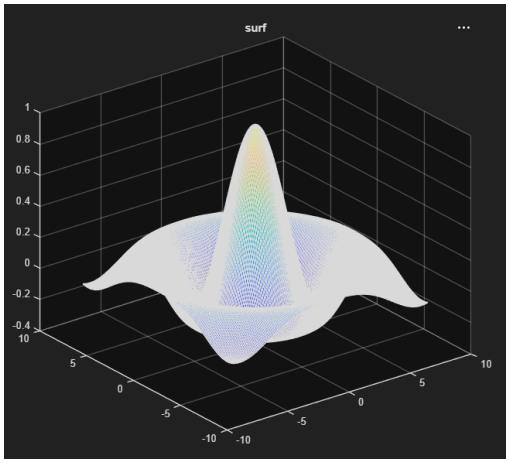


Figura 26: Suprafața reprezentată prin extttsurfc.

9. Exercițiul 9

Enunț. Să se deseneze următoarele corpuri geometrice: a) un paralelipiped dreptunghic; b) un trunchi de piramidă cu baza hexagonală; c) un trunchi de con; g) o suprafață de rotație generată de $y = x\sin(x)$; h) o sferă; i) un elipsoid cu centrul în $(0, 0, 0)$ și razele $r_x = 1$, $r_y = 8$, $r_z = 3$.

Implementare MATLAB.

```
V=[0 0 0; 3 0 0; 3 2 0; 0 2 0; 0 0 4; 3 0 4; 3 2 4; 0 2 4];
F=[1 2 3 4;5 6 7 8;1 2 6 5;2 3 7 6;3 4 8 7;4 1 5 8];
figure(9); patch('Vertices',V,'Faces',F,'FaceColor','cyan');
axis equal; grid on; view(3); title('Paralelipiped dreptunghic');

th=linspace(0,2*pi,7);
r1=3; r2=1.5; h=4;
X=[r1*cos(th);r2*cos(th)];
Y=[r1*sin(th);r2*sin(th)];
Z=[zeros(1,7);h*ones(1,7)];
figure(10); surf(X,Y,Z); hold on;
fill3(r1*cos(th),r1*sin(th),zeros(1,7),'y');
fill3(r2*cos(th),r2*sin(th),h*ones(1,7),'y');
hold off; axis equal; grid on; title('Trunchi de piramida hexagonala');

[X,Y,Z]=cylinder([3 1.5],60);
Z=4*Z;
figure(11); surf(X,Y,Z); axis equal; grid on; title('Trunchi de con');

x=linspace(0,2*pi,120);
t=linspace(0,2*pi,80);
[X,T]=meshgrid(x,t);
R=X.*sin(X);
Y=R.*cos(T);
Z=R.*sin(T);
figure(12); surf(X,Y,Z); axis equal; grid on;
title('Suprafata de rotatie y=x*sin(x)');

[X,Y,Z]=sphere(50);
figure(13); surf(X,Y,Z); axis equal; grid on; title('Sfera');

[X,Y,Z]=ellipsoid(0,0,0,1,8,3,50);
figure(14); surf(X,Y,Z); axis equal; grid on; title('Elipsoid');
```

Rezultate și reprezentări.

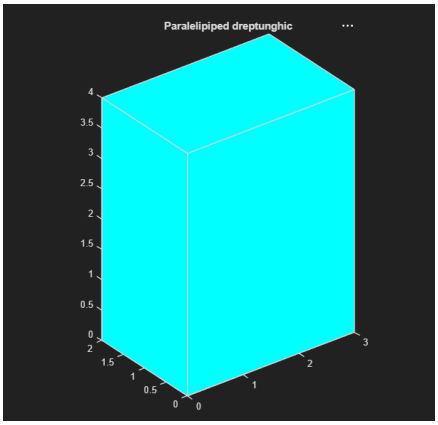


Figura 27: Paralelipiped dreptunghic.

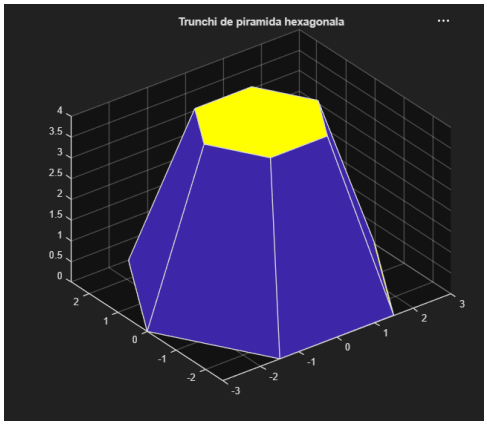


Figura 28: Trunchi de piramidă cu bază hexagonală.

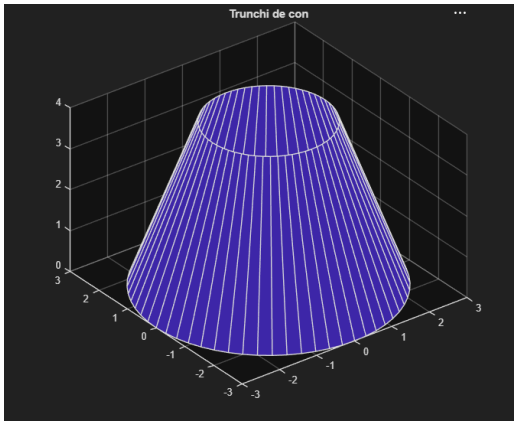


Figura 29: Trunchi de con.

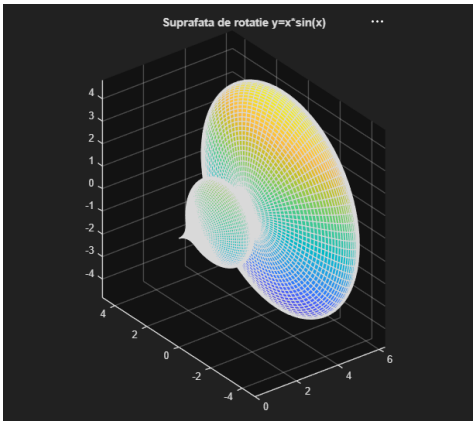


Figura 30: Suprafața de rotație generată de $y = x \sin(x)$.

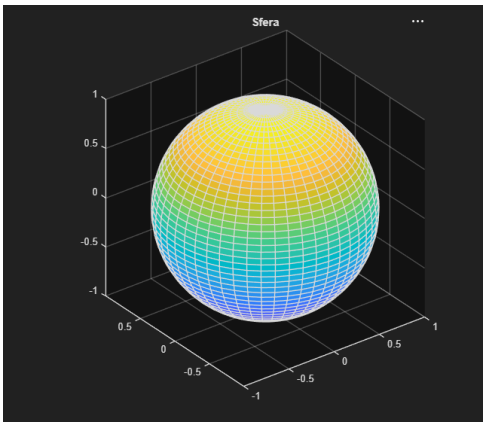


Figura 31: Sferă.

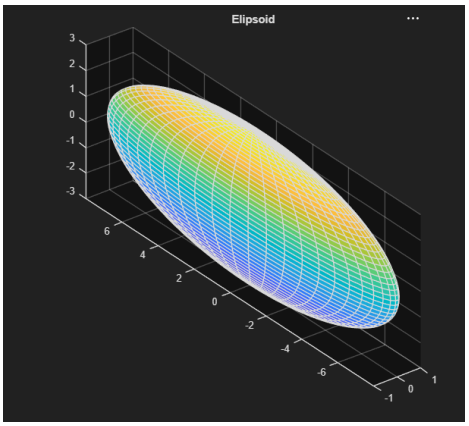


Figura 32: Elipsoid cu razele $r_x = 1$, $r_y = 8$, $r_z = 3$.

10. Exercițiul 10

Enunț. După modelul prezentat în subcapitolul 1.20, să se proiecteze o interfață grafică GUI în MATLAB care să permită reprezentarea a trei figuri geometrice la alegere. În lucrarea de față se aleg sfera, elipsoidul și trunchiul de con.

Implementare MATLAB.

```
f=figure('Name','Laborator MATLAB - Figuri geometrice', ...
   'NumberTitle','off','Position',[300 180 760 480]);
ax=axes('Parent',f,'Units','normalized','Position',[0.08 0.15 0.64 0.75]);
uicontrol('Parent',f,'Style','pushbutton','String','Sfera', ...
   'Units','normalized','Position',[0.77 0.72 0.18 0.09], ...
   'Callback',@(~,~) deseneaza(ax,1));
uicontrol('Parent',f,'Style','pushbutton','String','Elipsoid', ...
   'Units','normalized','Position',[0.77 0.57 0.18 0.09], ...
   'Callback',@(~,~) deseneaza(ax,2));
uicontrol('Parent',f,'Style','pushbutton','String','Trunchi de con', ...
   'Units','normalized','Position',[0.77 0.42 0.18 0.09], ...
   'Callback',@(~,~) deseneaza(ax,3));
deseneaza(ax,1);

function deseneaza(ax,optiune)
   cla(ax);
   switch optiune
      case 1
         [x,y,z]=sphere(40);
         surf(ax,x,y,z);
         title(ax,'Sfera');
      case 2
         [x,y,z]=ellipsoid(0,0,0,1,8,3,40);
         surf(ax,x,y,z);
         title(ax,'Elipsoid');
      case 3
         [x,y,z]=cylinder([3 1.5],60);
         surf(ax,x,y,4*z);
         title(ax,'Trunchi de con');
   end
   axis(ax,'equal'); grid(ax,'on'); view(ax,3);
   xlabel(ax,'x'); ylabel(ax,'y'); zlabel(ax,'z');
end
```

Rezultate și reprezentări.

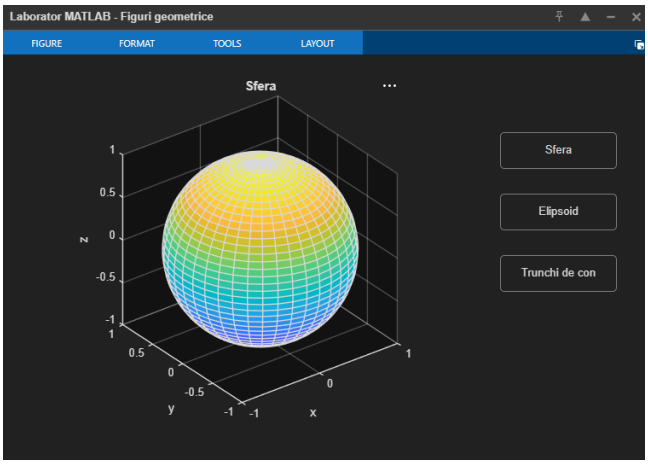


Figura 33: GUI: reprezentarea sferei.

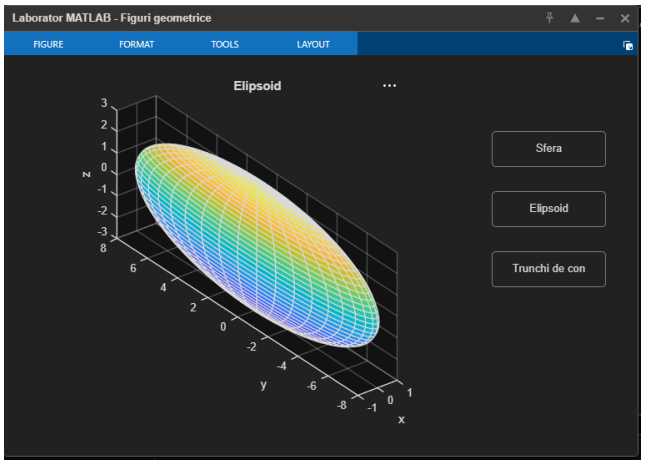


Figura 34: GUI: reprezentarea elipsoidului.

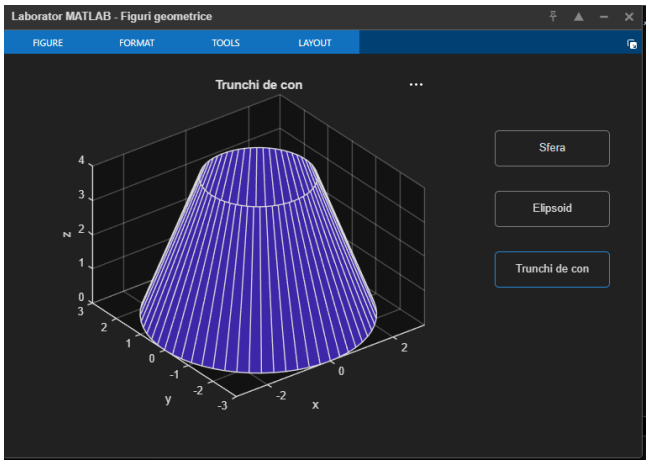


Figura 35: GUI: reprezentarea trunchiului de con.

Concluzii

Lucrarea evidențiază utilizarea integrată a mediului MATLAB pentru calcule algebrice, prelucrări polinomiale, integrare numerică și reprezentări grafice 2D și 3D. Rezultatele obținute ilustrează aplicabilitatea comenzilor studiate în laborator și arată că MATLAB poate fi utilizat eficient atât pentru analiză numerică, cât și pentru dezvoltarea unor interfețe grafice simple.

Codul sursă al laboratorului

Implementarea integrală a exercițiilor este disponibilă în depozitul GitHub *Teoria-Sistemelor-Laboratoare*, în fișierul Lab2/Lab2.m. Linkul permite consultarea și descărcarea directă a scriptului MATLAB.